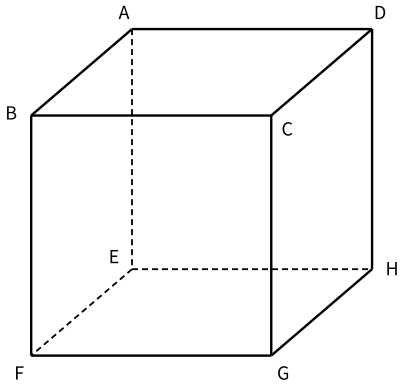
# 大問5　空間図形

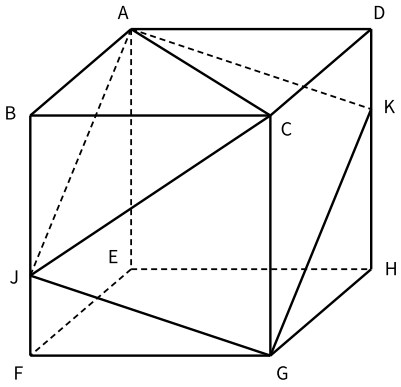
月　　日　名前（　　）

右の図の立体は立方体である。このとき、次の1～3の問いに答えなさい。

**図Ⅰ**




**図Ⅱ**




**1**　図Ⅰの立方体の1辺の長さが $a$ cmのとき、この立方体の表面積を $a$ を使って表しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿

**2**　図Ⅱは、図Ⅰの立方体の辺BF上に点J、辺DH上に点Kをとったもので、BJ：JF＝2：1、DK：KH＝1：2である。このとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

**(1)** 四角形AJGKはどのような四角形か。最も適切なものを次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア　長方形　　イ　ひし形　　ウ　平行四辺形　　エ　正方形

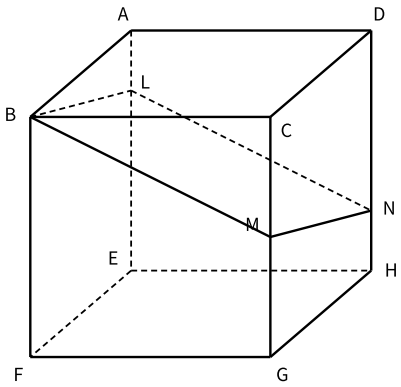
答 ＿＿＿＿＿＿

**(2)** 立体ABCJと立方体ABCDEFGHとの体積の比を、最も簡単な整数の比で表しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿

**3**　図Ⅲは、図Ⅰの立方体の辺AE上に点L、辺CG上に点Mをとったもので、AL：LE＝1：3、CM：MG＝1：1である。この立方体を3点B、L、Mを通る平面で切ったら、切り口の平面は辺DH上の点Nを通り、DN：NH＝3：1であった。AB＝12cmのとき、切り分けられた2つの立体のうち、頂点Fをふくむほうの立体の体積を求めなさい。

**図Ⅲ**




答 ＿＿＿＿＿＿